

SSOK (쑥)

2D / 3D 자취방 가구 배치 시뮬레이터

중 간 보 고 서

보고서 작성일: 2026년 04월 07일

구분	내용
과제명	SSOK (쑥) — 2D/3D 자취방 가구 배치 시뮬레이터
현재 단계	2단계(2D 핵심 기능 개발) 완료 및 3단계(3D 개발) 진입 중
팀원	강희전, 이희수, 박소희, 정현아
기술 스택	React, Node.js, Express, PostgreSQL, Three.js
작성일	2026년 04월 07일

1. 프로젝트 개요

1-1. 서비스 소개

SSOK(쏘)은 자취방 거주자를 위한 2D/3D 가구 배치 시뮬레이터 웹 서비스입니다. 사용자가 직접 방의 도면을 그리고, 가구를 업로드하여 드래그 방식으로 배치한 후 남은 공간 면적을 실시간으로 분석할 수 있습니다. 향후 3D 변환 기능을 통해 실제 방과 유사한 입체적인 시뮬레이션 환경을 제공할 예정입니다.

1-2. 개발 목표

- 방 도면 그리기 및 가구 배치 2D 시뮬레이션 구현
- AI 기반 가구 이미지 배경 자동 제거 (Remove.bg API 연동)
- 공간 효율 분석 기능 (테트리스 모드) 구현
- 이메일 인증 기반 사용자 인증 시스템 구축
- 2D 배치 결과를 3D로 전환하는 뷰어 기능 개발

2. 주요 추진 실적

2-1. 인증 및 사용자 관리

- PostgreSQL DB 설계 및 테이블 구축 완료
 - users, rooms, furnitures, furniture_categories, room_layouts, layout_items, email_verification_tokens 테이블 설계
 - migrate.js를 통한 팀원 간 DB 구조 통일화
- JWT 기반 로그인 시스템 구현 완료
 - bcryptjs를 활용한 비밀번호 암호화 저장
 - JWT 토큰 발급 및 인증 미들웨어 구현
- Nodemailer를 이용한 이메일 인증 기능 구현 완료
 - 회원가입 시 Gmail SMTP를 통한 인증 메일 자동 발송
 - 인증 링크 클릭 시 계정 활성화 처리
 - 미인증 계정 로그인 차단 및 재발송 기능 구현

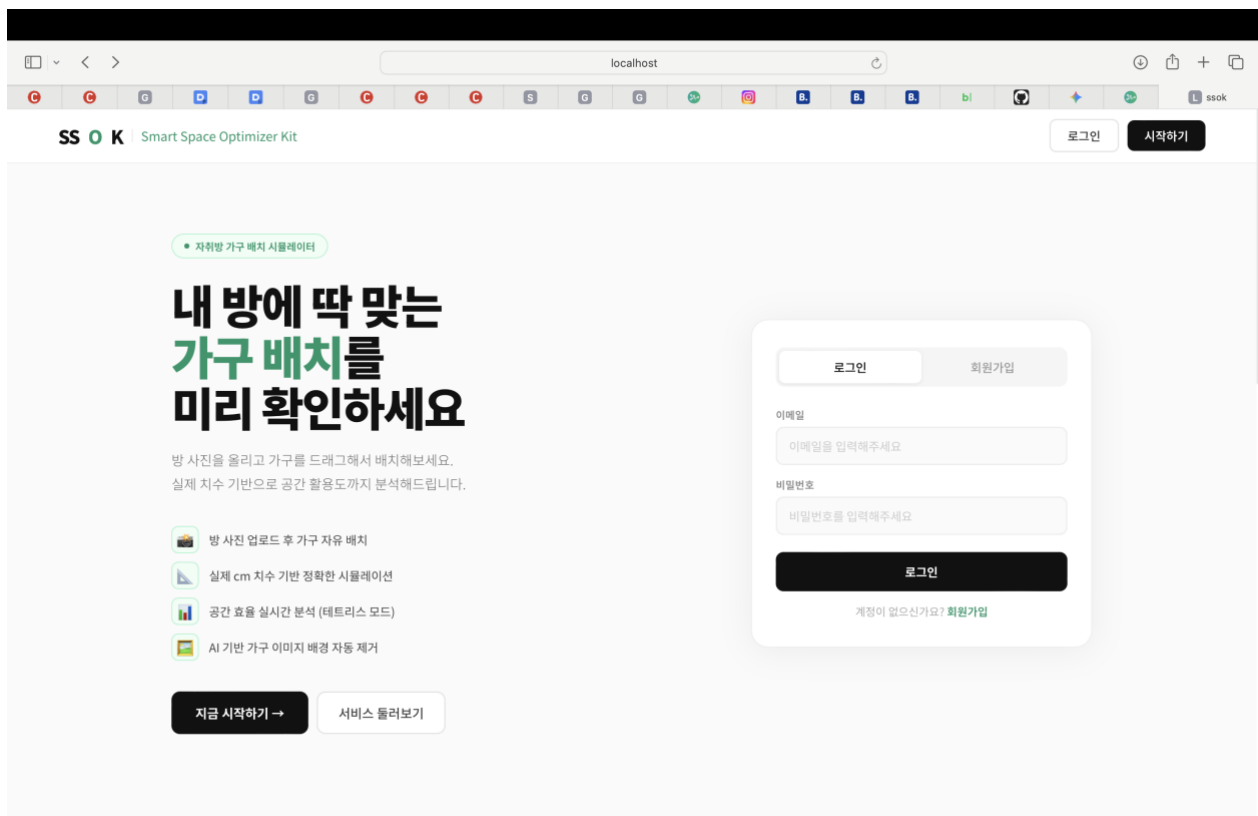
2-2. 2D 시뮬레이션 (Canvas)

- SVG 기반 방 도면 그리기 기능 구현

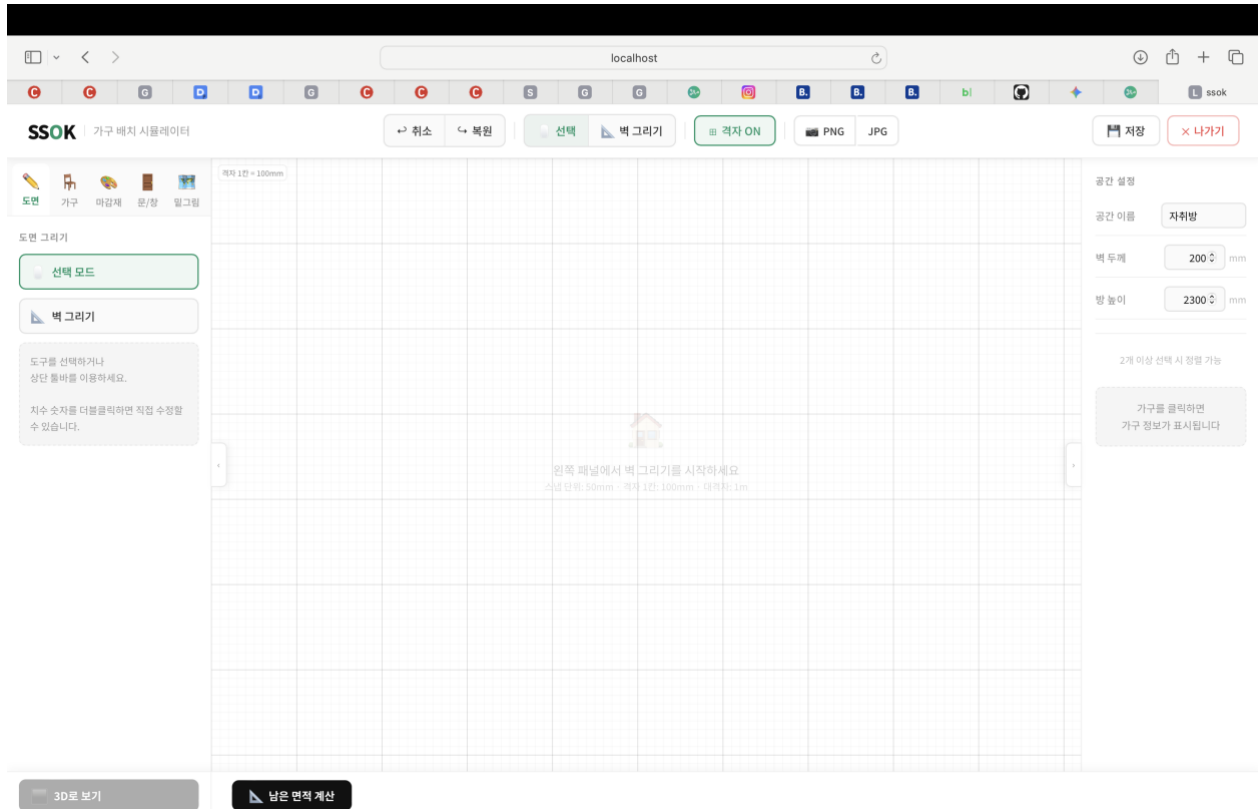
- 꼭짓점 클릭 방식으로 방 형태 자유롭게 그리기
- 벽 치수 실시간 표시 및 더블클릭 수정 기능
- 가구 오브젝트 드래그 / 회전 / 크기 조절 로직 완성
 - PNG/JPG 가구 이미지 업로드 및 캔버스 배치
 - 선택한 가구 정보 우측 패널에 실시간 표시
- Remove.bg API 연동을 통한 가구 이미지 배경 자동 제거
- 공간 효율 분석 API 구현 (테트리스 모드)
 - 가구 배치 후 전체 면적 대비 사용 면적 및 남은 면적 실시간 계산
 - 공간 활용도에 따른 사용자 피드백 메시지 제공

2-3. 프론트엔드 구현

- 홈페이지 구현 (로그인 / 회원가입 통합)
 - 서비스 소개 섹션 및 주요 기능 카드 표시
 - 로그인 성공 시 시뮬레이터 화면으로 자동 라우팅



- 시뮬레이터 UI 구현
 - 좌측 사이드바: 도면 그리기 / 가구 업로드 / 마감재 탭
 - 우측 패널: 선택 가구 정보 및 공간 정보 표시
 - 하단 바: 남은 면적 계산 및 3D 전환 버튼
- react-router-dom 을 활용한 페이지 라우팅 구현



2-4. 데이터 구조

- 배치 상태를 저장하기 위한 JSON 데이터 스키마 확정
- GitHub 조직 기반 모노레포 구조로 협업 환경 구축
 - main / develop / feature 브랜치 전략 적용
 - PR 기반 코드 리뷰 프로세스 운영

3. 기술적 문제점 및 해결 방안

문제점	원인	해결 방안
이메일 인증 오류	SMTP 인증 정보 환경변수 불일치	EMAIL_USER/EMAIL_PASS 환경변수 통일 및 Gmail 앱 비밀번호 적용
DB 구조 불일치	팀원 간 로컬 DB 스키마 상이	migrate.js 작성 및 npm run migrate 명령어로 팀 전체 통일
캔버스 렌더링 오류	rooms props 미전달로 undefined.map() 오류 발생	SimulatorPage에서 필요한 모든 props 명시적 전달
홈페이지 스크롤 불가	index.css body에 overflow: hidden 설정	body에서 제거 후 .app-wrapper로 이동하여 해결

사이드바 코드 소실	충돌 해결 과정에서 Furniture Canvas.jsx 내용 삭제	git show 명령어로 이전 커밋에서 원본 코드 복구
Remove.bg 대체	Replicate SAM 모델 유료 전환	Remove.bg API로 교체 (월 50회 무료 플랜 활용)

4. 향후 추진 계획

주차	계획 내용
5주차	2D 좌표 → 3D 좌표 변환 엔진 구축 및 Three.js 모델 로드
6주차	입체 조명 및 그림자 효과 적용, 2D/3D 실시간 동기화 테스트
7주차	최종 성능 최적화, 버그 수정 및 결과 보고서 작성

4-1. 3D 기능 구현 전략

- Three.js(@react-three/fiber) 기반 3D 뷰어 구현
- 가구 치수 데이터(width, depth, height)를 활용한 박스형 3D 모델링
 - DB 에 저장된 실제 치수를 3D 공간에 투영하는 Dimension-based Box Modeling 기법 적용
 - 배경 제거된 가구 이미지를 3D 박스 텍스처로 활용
- 2D 배치 결과를 3D 로 전환하는 버튼을 통한 실시간 뷰 전환

4-2. 추가 예정 기능

- 배치 저장 및 불러오기 API 연동
- 가구 DB 데이터 입력 완료
- 서비스 배포 환경 구성

5. 주간 업무 분담 현황

팀원	담당 역할	주요 기여 내용
강희전	백엔드 개발	DB 설계, PostgreSQL 스키마 구축, 마이그레이션 스크립트 작성, 이메일 인증 시스템 구현

이희수	백엔드 / GitHub 관리	JWT 인증 API, Remove.bg 연동, 공간 분석 API, 브랜치 전략 수립 및 PR 관리
박소희	프론트엔드 개발	3D 모델링 수집, UI/UX 개선, 2D/3D 전환 인터페이스 기획 및 구현
정현아	프론트엔드 개발	시뮬레이터 캔버스 구현, 사이드바 컴포넌트 개발, 홈페이지 레이아웃 구성